# 이더리움

블록체인, 2026-2학기



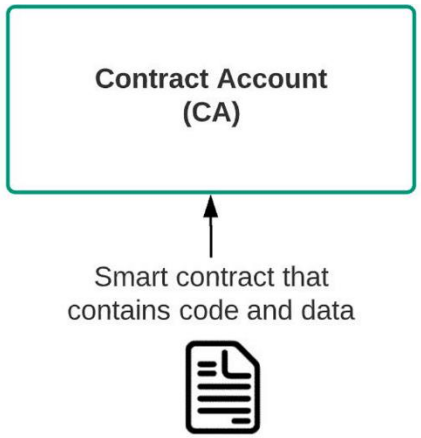
**김효승** (Hyoseung_kim@hallym.ac.kr)
정보과학대학 소프트웨어학부

- **학습목표**
  - 이더리움의 계정 종류를 비교한다.
  - 이더리움 주소의 생성 방법을 이해한다.
  - 노드 유형과 역할 별 레이어 분리를 설명한다
  - PoS 이후 블록 구조를 이해한다.
  - 트랜잭션 유형을 설명한다.
  - 이더리움 확장성 개선을 위한 솔루션을 파악한다.

- **이더리움 계정**
  - 네트워크 상에서 상태(잔액, 코드 등)를 보유하고 변화를 일으키는 주체
  - 외부 소유 계정(EOA)와 계약 계정(CA)의 두 가지 유형 존재

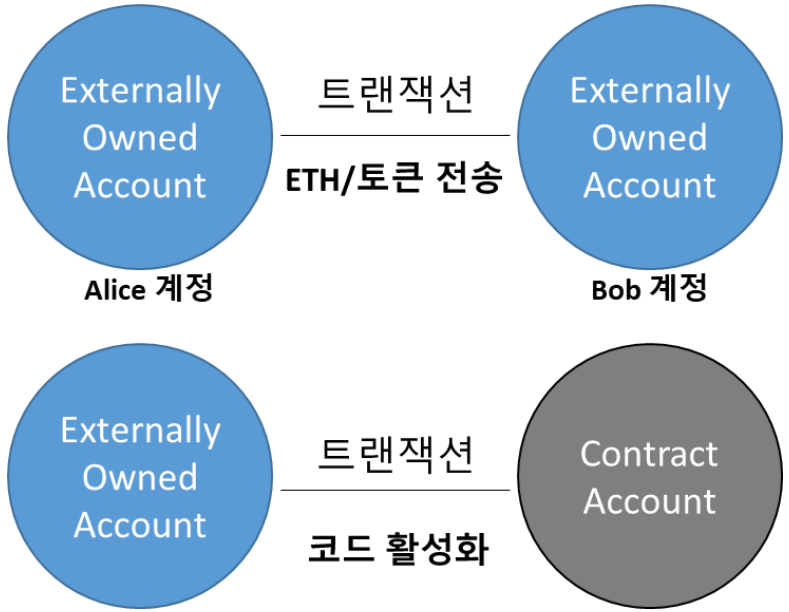



- 이더리움 사용자를 위한 일반적인 계정 유형
- **개인 키로 통제**되고 코드를 저장할 수 없음
- 주소와 연결하여 잔액 정보를 기록하며 이더리움을 주고 받는 거래를 위해 사용




- EOA 의 호출을 통해 활성화
- 프로그램 코드를 저장할 수 있는 계정
- 스마트 컨트랙트 **코드에 의해 통제**되는 계정
- 담겨 있는 프로그램 코드는 EVM을 통해 실행

- ## 계정 간 상태 변화
  - EOA
    - 다른 EOA나 CA에 메시지 전송 가능
    - EOA의 개인키를 사용해 트랜잭션을 생성하고 서명하여 네트워크에 전파
    - (EOA ↔ EOA) 단순한 화폐 송금
    - (EOA ↔ CA) 컨트랜트 코드를 실행시켜 다양한 기능(저장소 기록, 계산 수행 등) 활성화



- **계정 간 상태 변화**
  - CA
    - 개인키가 없으므로 스스로 **새로운 트랜잭션을 발생 시킬 수 없음**
    - 자신 외 다른 CA 또는 EOA로 부터 받은 트랜잭션에 응답하는 방식으로 동작
    - 외부에서 전달된 트랜잭션의 메시지가 조건을 충족하면 코드가 실행됨




* 모든 트랜잭션의 출발점은 항상 EOA

- 계정 구조

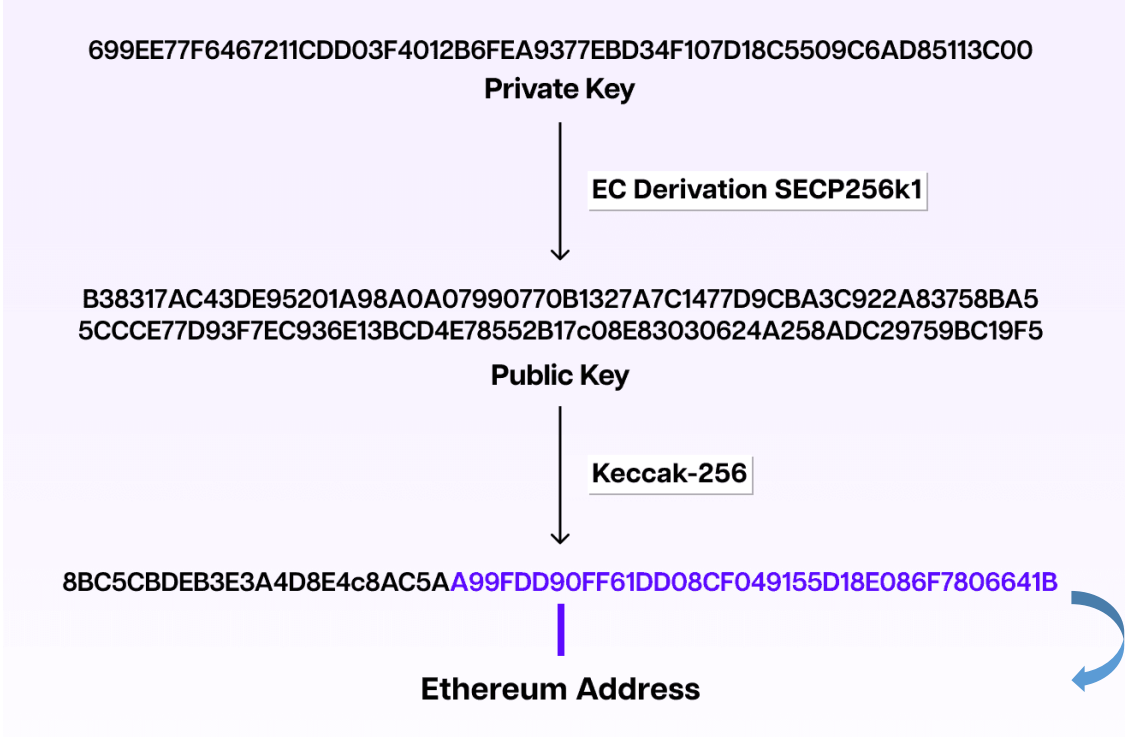
EOA

| 항목 | 번역 내용 |
|---|---|
| **nonce** | - 계정에서 전송된 트랜잭션의 개수를 나타내는 카운터<br>- 트랜잭션이 한 번만 처리되도록 보장<br>- 스마트 계약의 경우 해당 계정이 생성한 계약의 수를 반영 |
| **balance** | - 해당 계정이 보유한 ETH(Wei 단위) 양<br>- 1 ETH = $1 * 10^{18}$ Wei |
| **codeHash** | - EVM 바이트 코드의 keccak256 해시 값이며 다른 필드와 달리 변경 불가<br>- 상태 트리에서 해당 계약을 빠르게 검색하기 위한 값<br>- CA는 실행 코드를 저장하며, EOA는 공백 문자를 해시하여 저장 |
| **storageRoot** | - 계약 계정의 저장소 전체를 대표하는 해시 값<br>- 코드 내 변수의 상태(array, uint 등)가 모두 Map 형 저장소에 기록되고 이들의 MPT 루트 해시가 기록<br>- 계약 상태의 무결성을 효율적으로 검증 |

CA

* 상태 트리(state tree): 계정의 상태 정보를 저장하는 머클-패트리샤 트리(MPT)형 데이터 구조

- **이더리움 주소**
  - (CA) 배포자 주소와 논스를 해시하여 결정
  - (EOA) ECDSA 전자서명 기법의 공개키에 대한 해시 값의 마지막 20 bytes만 사용
    - 비트 코인의 이중 해시와 동일한 개념

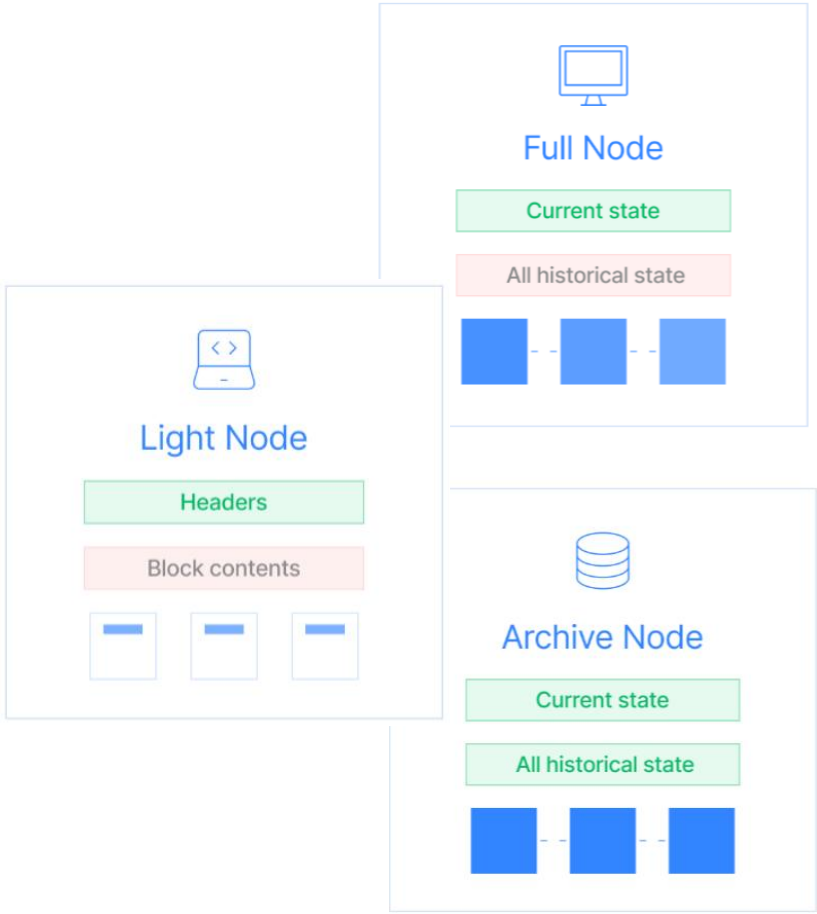



*EIP-55 checksum 적용 (optional)*
*: 추가 문자열 없이 대소문자로 오타 검출여부 확인*

*0xa99FDD90fF61dd08CF049155d18E086F7806641b*

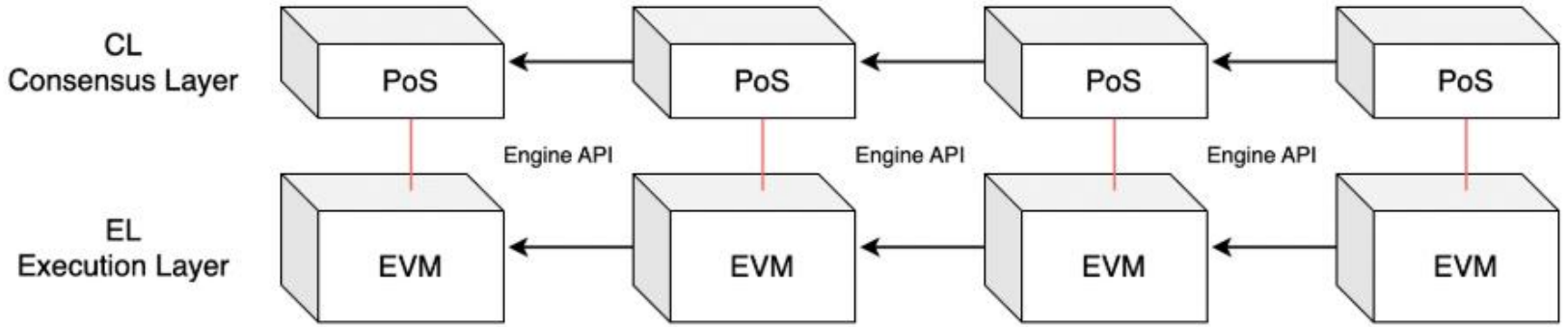
<https://www.nervos.org/knowledge-base/account_abstraction_where_were_going >

- **이더리움 노드 종류**
  - 풀노드
    - 블록과 상태를 모두 검증하고 보관함
    - 과거 상태는 삭제(프루닝)해서 저장공약 절약
    - 전체 네트워크의 무결성을 보장함
  - 라이트 노드
    - 최소한의 데이터(블록 헤더 등)만 저장함
    - 풀 노드에 의존하여 원격 검증 시행
  - 아카이브 노드
    - 풀 노드 데이터와 모든 **과거** 상태 기록 보관함
      - 2025년 기준 12-14TB 저장 공간 필요
    - 과거 시점 조회 기능을 위해 사용함




<https://getblock.io/blog/light-vs-full-vs-archive-ethereum-nodes/>

- **이더리움 네트워크의 기능적 분리**
  - 2022년 The merge (Pos 전환) 이후 네트워크는 두 계층으로 나눠 역할을 분담함
    - 실행 계층(Execution Layer, EL): 트랜잭션을 실행하여 상태를 바꾸는 EVM 세계
    - 합의 계층(Consensus Layer, CL): 검증위원이 블록 제안·투표하여 최종성을 부여하는 세계




<https://luozhu.io/2023/04/07/withdrawal.html>

  - 역할에 따라 로직을 분리하여 각자 독립적으로 유지·보수 가능
  - 이더리움 각 노드는 클라이언트를 통해 CL과 EL을 위한 프로그램을 역할에 맞춰 실행

- 이더리움 제네시스 블록

Etherscan

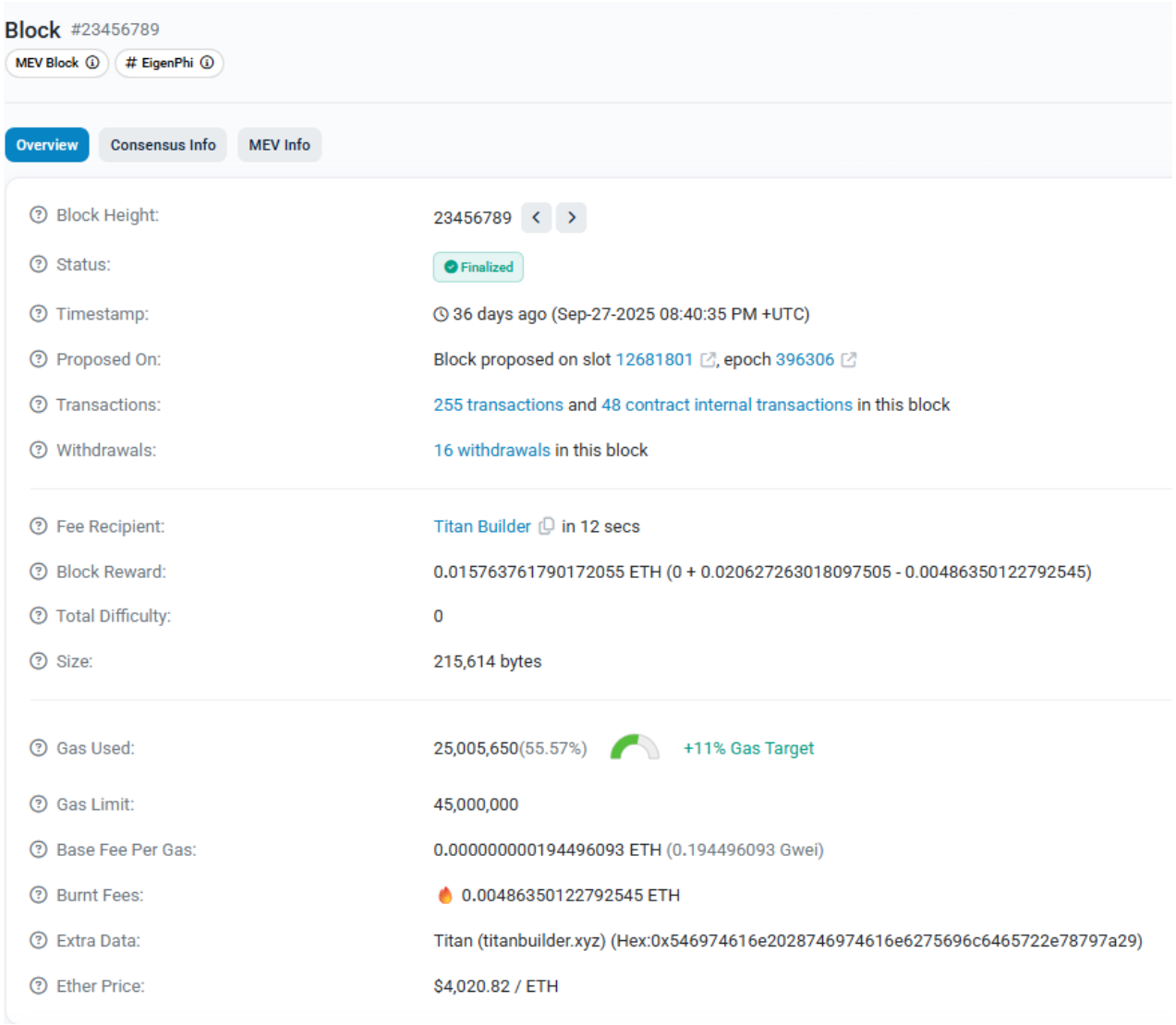
Home | Blockchain | Tokens | NFTs | Resources | Developers | More | Sign In

**Block** #0

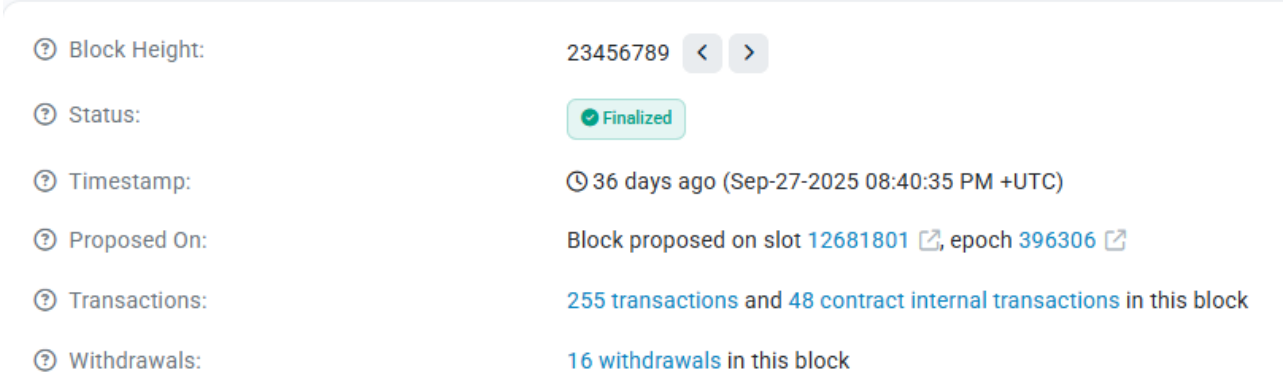
Overview | API

| | |
|---|---|
| Block Height: | 0 |
| Status: | Finalized |
| Timestamp: | 3748 days ago (Jul-30-2015 03:26:13 PM +UTC) |
| Transactions: | 8893 transactions and 0 contract internal transaction in this block |
| Mined by: | 0x0000000000000000000000000000000000000000(Null: 0x000...000) in 15 secs |
| Block Reward: | 5 ETH |
| Uncles Reward: | 0 |
| Difficulty: | 17,179,869,184 |
| Total Difficulty: | 17,179,869,184 |
| Size: | 540 bytes |
| Gas Used: | 0(0.00%) |
| Gas Limit: | 5,000 |
| Extra Data: | ◀���N4{N��|L�p��3���i��z8��♂←�� (Hex:0x11bbe8db4e347b4e8c937c1c8370e4b5ed33adb3db69cbdb7a38e1e50b1b82fa) |
| Ether Price: | N/A |

- 이더리움 블록 (PoS 전환 이후)



- **이더리움 블록 정보 - 1**
  - 블록 상태 정보
    - Block Height: 블록체인에서 해당 블록의 순서
    - Status: 블록이 확정되었는지 여부
    - Timestamp: 블록이 생성된 시간 (유닉스 시간)
    - Proposed On: 검증자가 제안한 슬롯(12초 단위) / 에포크(32개슬롯 묶음) 정보
  - 트랜잭션 및 인출 정보
    - Transactions: 블록에 포함된 트랜잭션 및 계약 내부 호출 개수
    - Withdrawals: 스테이킹 보상 인출 기록

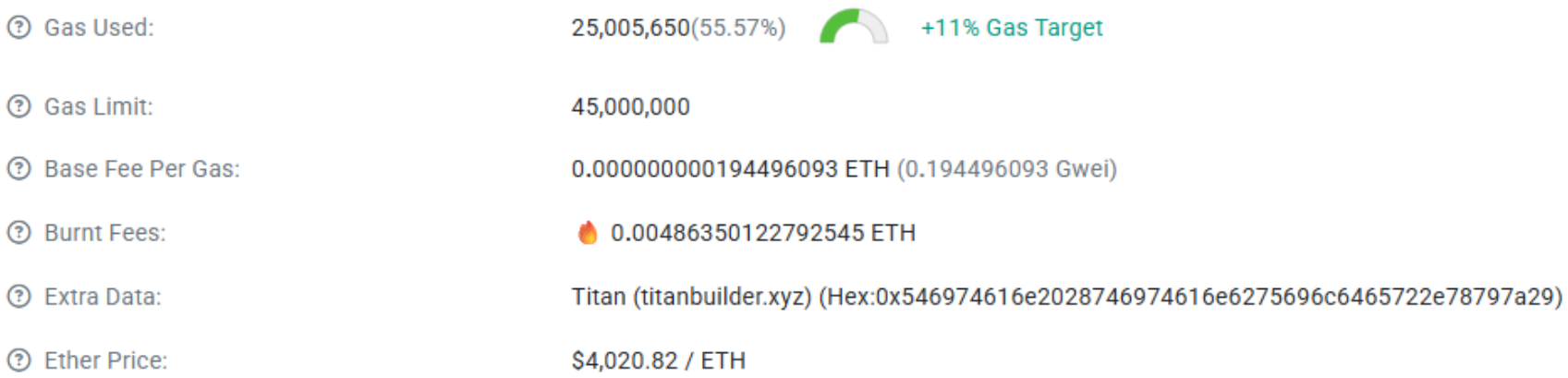


- **이더리움 블록 정보 - 2**
  - 보상 및 수수료 정보
    - Fee Recipient: 블록 보상 수령자의 주소
    - Block Reward: 해당 블록의 검증자 보상(ETH)
    - Size: 블록의 전체 데이터 크기

| | |
|---|---|
| Fee Recipient: | Titan Builder in 12 secs |
| Block Reward: | 0.015763761790172055 ETH (0 + 0.020627263018097505 - 0.00486350122792545) |
| Total Difficulty: | 0 |
| Size: | 215,614 bytes |

- **이더리움 블록 정보 - 3**
  - 가스 및 처리 정보
    - Gas Used: 블록 내 실제 소모 가스 총량
    - Gas Limit: 블록에서 쓸 수 있는 최대 가스 한도
    - Base Fee Per Gas: 기본 가스 단가
    - Burnt Fees: 소각된 ETH 총량 (Base fee 개념)
    - Extra Data: 블록 제안자가 임의로 넣은 데이터

// 총 수수료 = Gas Used * (Base Fee + Priority Fee)

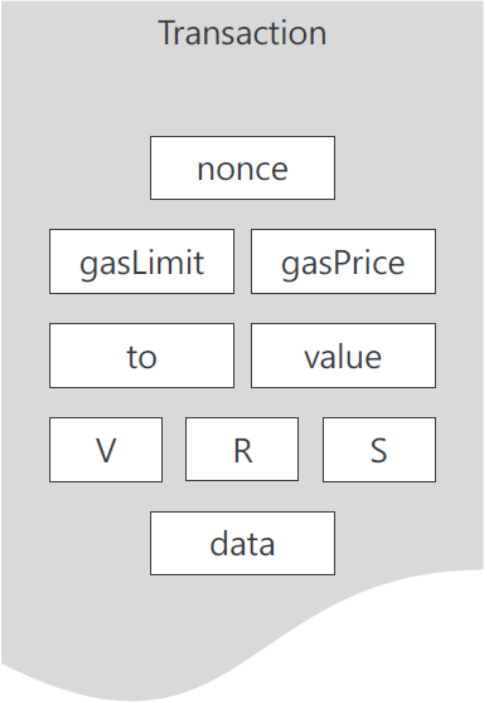


- **이더리움 블록 정보 - 4**
  - 무결성 정보
    - Hash: 해당 블록 해시
    - Parent Hash: 직전 블록 해시
    - StateRoot: 전체 네트워크 상태 트리의 루트 해시
    - WithdrawalsRoot: 해당 블록의 PoS 검증자의 예치금 출금 내역을 담는 머클 루트 해시
    - Nonce: 채굴 난수 값 (PoS 전환 이후 0)

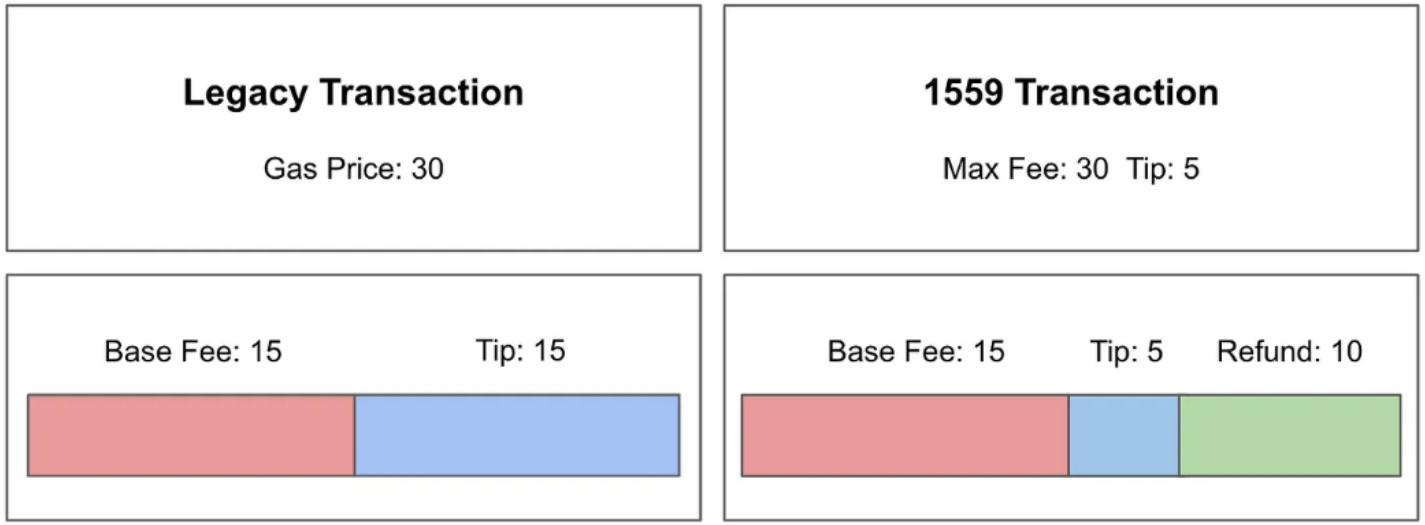
| | |
|---|---|
| Hash: | 0x9e95115f7effa358f54888e4cd60fd87a755de2634fc76c2dbfd674d9f58219b |
| Parent Hash: | 0x1977cb1792dfa29d595ceb528c572fb3dc66ce7bd70e4de49d47ac960b665da3 |
| StateRoot: | 0x445ab99c24aa550345c15a24d5523e879c868e240457ace7918ff4f7ae604d07 |
| WithdrawalsRoot: | 0x7dbdd6afaba1b0bf356e5bf3ffcb5a23a0415923573fb88f4bced2a40ad2935e |
| Nonce: | 0x0000000000000000 |

# 이더리움 트랜잭션

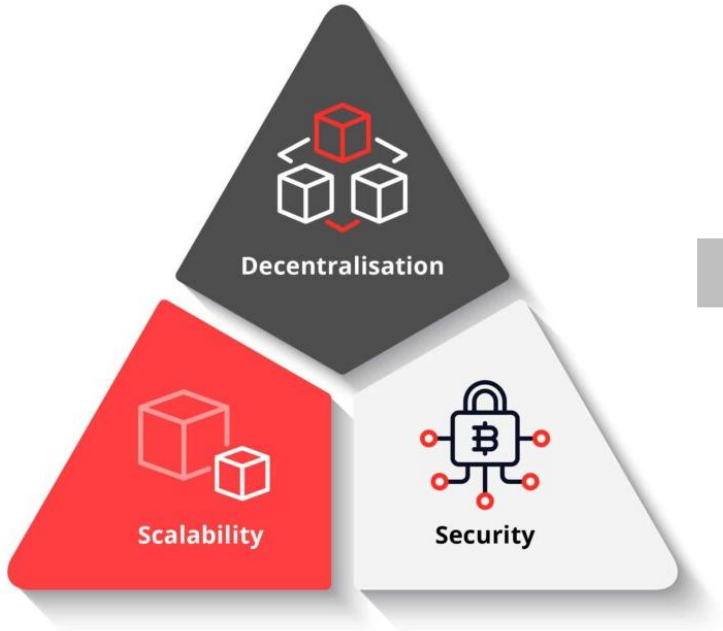
- Type-0 (Legacy)
  - nonce: 발신 계정이 보낸 트랜잭션 누적 수
  - gasLimit: 해당 트랜잭션을 실행하기 위한 최대 가스량. 미사용분은 반환됨
  - gasPrice: 가스 당 지불 비용 (Wei 단위)
  - to: 해당 트랜잭션을 받는 주소, CA 생성 시에는 null
  - value: 전송할 화폐 양(Wei 단위), CA 생성시 첫 잔액으로 설정
  - Signature (V/R/S): 트랜잭션 해시에 대한 ECDSA 서명 값
    - V: 공개키 복원 정보 (1 byte)
    - R: 서명 원소 1 (32 bytes)
    - S: 서명 원소 2 (32 bytes)
  - data: 스마트 계약 함수 호출을 입력 값



- # 이더리움 트랜잭션
  - Type-2 (EIP-1559)
    - 기존 수수료 방식의 한계를 개선하기 위해 도입
      - 기존 레거시 방식은 사용자가 Gas Price를 직접 설정하는 경매방식
      - 네트워크 혼잡 시 과도한 수수료 지불과 수수료 예측의 어려움 발생
    - 기존 수수료(Base Fee)와 우선 수수료(Priority Fee)를 분리
      - 소각 되는 기본 요금(Base Fee)이 자동 조정되고 분리된 팁을 소폭만 올려서 조정
    - 최대 수수료(Max Fee)를 설정하여 지불 금액을 제한하고 실제 지불되지 않은 금액은 반환



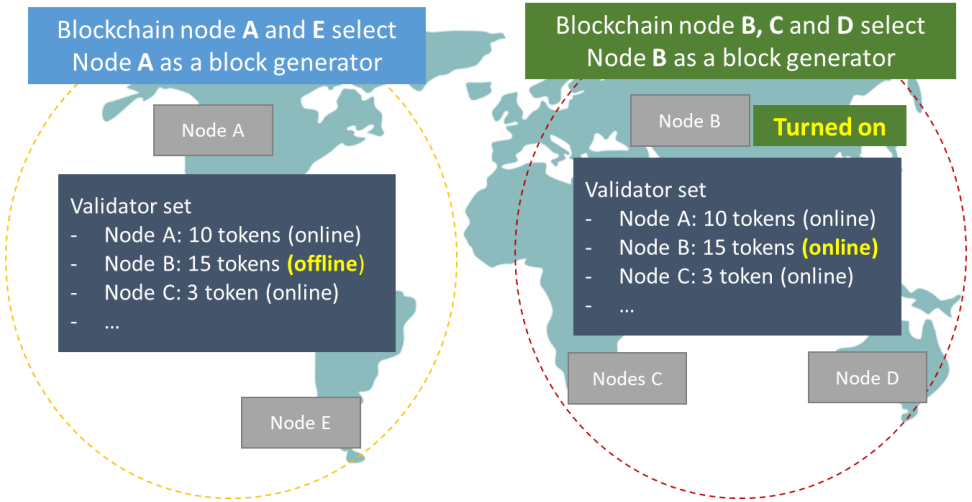
- **블록체인 트릴레마 (Trilemma)**
  - 탈중앙성, 확장성, 보안성 세 가지를 **동시에 완벽히 달성하기 어려움**
    - 이더리움은 트릴레마를 해결하기 위해 꾸준히 업데이트 진행
    - 탈중앙성과 보안성을 최대한 유지하면서 확장성을 개선하는 방향으로 발전 중





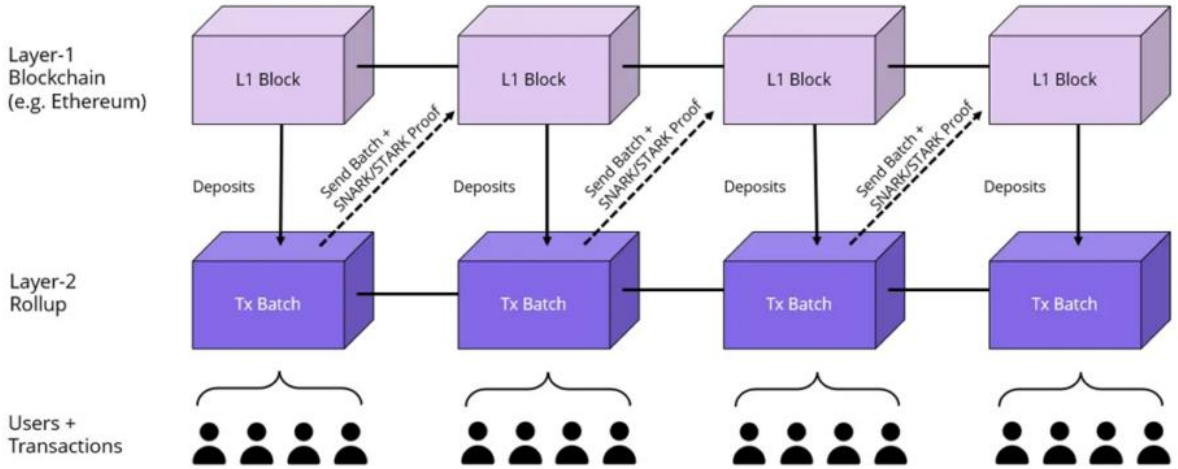

*PoS 전환 (2022)*
*L2 솔루션 활성(2023)*
*데이터 샤딩/블롭 도입 (2024)*
*블롭 용량 확대 (2025)*
*…*

- **이더리움 PoS**
  - 지분이 존재하는 검증자 중에서 무작위로 검증위원 선정
    - 32ETH 이상 예치 시 검증위원이 될 수 있는 후보에 포함
  - 동작
    - 매 슬롯(12초)마다 검증위원 중 무작위로 선정된 제안자가 블록을 제안 → 서로 다른 슬롯에서 분기 발생 가능
    - 에포크 (32슬롯, 약 6분)마다 검증위원들이 투표를 수행하여 블록 최종 확정
    - 체인 분기 시 LMD-CHOST 프로토콜로 메인 시퀀스를 결정
      - 검증자의 최신 투표와 가중치를 기준으로 선택
    - Casper FFG 프로토콜로 블록에 최종성 보장
      - 스테이킹 지분의 2/3 투표로 확정



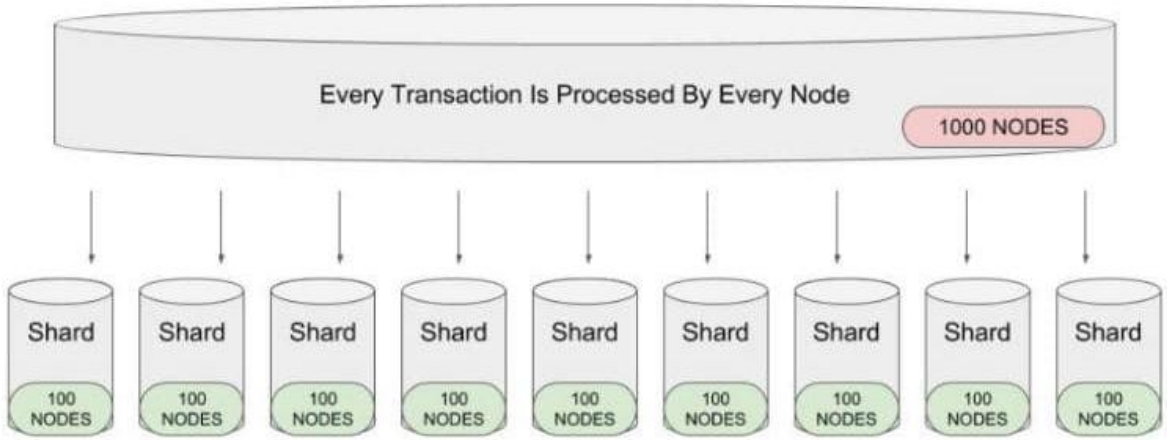

*PoS에서도 체인분기 발생*

- **L2 롤업 솔루션**
  - 이더리움 메인 네트워크(L1) 외부에 존재하는 네트워크(L2)에서 실행을 처리
    - L2에서 트랜잭션을 모아 압축 및 증명 → L1에 관련 데이터를 게시
    - L1의 보안성 + L2의 처리 효율성 (확장성)
  - 롤업 유형
    - Optimistic Rollup: 올바르다 가정하고 L1에 전달하는 방식. 향후 이의 제기가 없으면 확정
    - ZK Rollup: 오류가 없음을 영지식증명으로 입증하고 L1에 빠르게 검증하는 방식




<https://academy.tokonomo.com/defi/what-are-zk-rollups-exploring-the-layer-2-scalability-approach/>

- **데이터 샤딩 & 블롭**
  - 샤딩 (Sharding)
    - 네트워크 데이터를 여러 조각(샤드)로 나눠 병렬 처리하게 만드는 기술
  - 블롭 (Blob)
    - (EIP-4844) 블록에 저렴하고 **일시적인 대용량 공간**을 추가
    - L2에서 롤업하여 L1에 올리는 데이터를 저장하는 공간으로 사용
    - 실행에는 관여하지 않고 데이터 가용성만 보장




<https://www.alchemy.com/overviews/ethereum-sharding-an-introduction-to-blockchain-sharding>

- **참고 강의교안**
  - 처음 배우는 블록체인| 가사키 나가토, 시노하라 와타루 | 한빛미디어
  - Mastering Ethereum | Andreas M. Antonopoulos 외 4인 | O'Reilly Media

# Thank You

## Q&A